FICHE TP – PYTHON (THONNY)

Objectif : créer un jeu où l'utilisateur doit deviner un nombre généré aléatoirement.

1. Révision : Pair ou impair

Écrire un programme qui demande un nombre et affiche s'il est pair ou impair.

```
nombre = int(input("Entre un nombre : "))

if nombre % 2 == 0:
    print("Le nombre est pair")
else:
    print("Le nombre est impair")
```

2. Révision : Nombre premier

Écrire un programme qui vérifie si un nombre est premier.

```
nombre = int(input("Entre un nombre : "))
est_premier = True

if nombre < 2:
    est_premier = False
else:
    for i in range(2, nombre):
        if nombre % i == 0:
            est_premier = False

if est_premier:
    print("Le nombre est premier")
else:
    print("Le nombre n'est pas premier")
```

3. Rappel : Boucles

Boucle FOR : utilisée quand on connaît le nombre de répétitions.

```
for i in range(5):
    print(i)
```

Boucle WHILE : utilisée quand on ne connaît pas le nombre de répétitions.

```
compteur = 0
while compteur < 5:
    print(compteur)
    compteur += 1
```

4. TP : Jeu deviner le nombre

Compléter le programme suivant pour créer un jeu.

```
import random

nombre_secret = random.randint(1, 100)
trouve = False
```

```
while not trouve:
    proposition = int(input("Devine le nombre : "))

    if proposition < nombre_secret:
        print("Trop petit")
    elif proposition > nombre_secret:
        print("Trop grand")
    else:
        print("Bravo")
        trouve = True
```

Travail demandé :

- Ajouter un compteur de tentatives

- Limiter le nombre d’essais

- Améliorer les messages affichés

5. Défi : Pierre-Papier-Ciseaux

Créer un jeu contre l’ordinateur.

```
import random

choix = ["pierre", "papier", "ciseaux"]

joueur = input("Ton choix : ")
ordinateur = random.choice(choix)

print("Ordinateur :", ordinateur)

if joueur == ordinateur:
    print("Égalité")
elif (joueur == "pierre" and ordinateur == "ciseaux") or      (joueur == "papier" and ordinateur == "
    print("Tu gagnes")
else:
    print("Tu perds")
```